TESTAREA SISTEMELOR SOFTWARE · PROIECT DE LABORATOR

Smart Parking Gate

Testare funcțională, structurală și prin mutații pentru motorul de decizie al unei parcări corporate multi-tenant

Natalia Moroz — 50%

Cerințele 1, 2, 5 · testare funcțională, acoperire, mutant echivalent

Victor Mura — 50%

Cerințele 3, 4, 6, 7 · CFG, MC/DC, mutanți ne-echivalenți, unelte

80
teste automate

V(G) = 7
complexitate ciclomatică

5
teste MC/DC (N + 1)

2
unelte de mutație

Universitatea din București · FMI · Master Ingineria Sistemelor Software, anul II · 2026

Echipa

7 cerințe, două perspective, o singură funcție

01
Testare funcțională
EP · BVA · Graf cauză-efect

02
Acoperire de cod
pytest-cov, fiecare set separat

03
Graf de control
CFG · V(G) · căi independente

04
MC/DC
decizia compusă EV, 5 teste

05
Mutant echivalent
ordin 1, demonstrație pe $\mathbb{Z}$

06
Mutanți ne-echivalenți
unul ucis, unul supraviețuitor

07
Unelte de mutație
mutmut vs. cosmic-ray

Natalia Moroz — 50%

Victor Mura — 50%

Culoarea fiecărui slide indică autorul secțiunii.

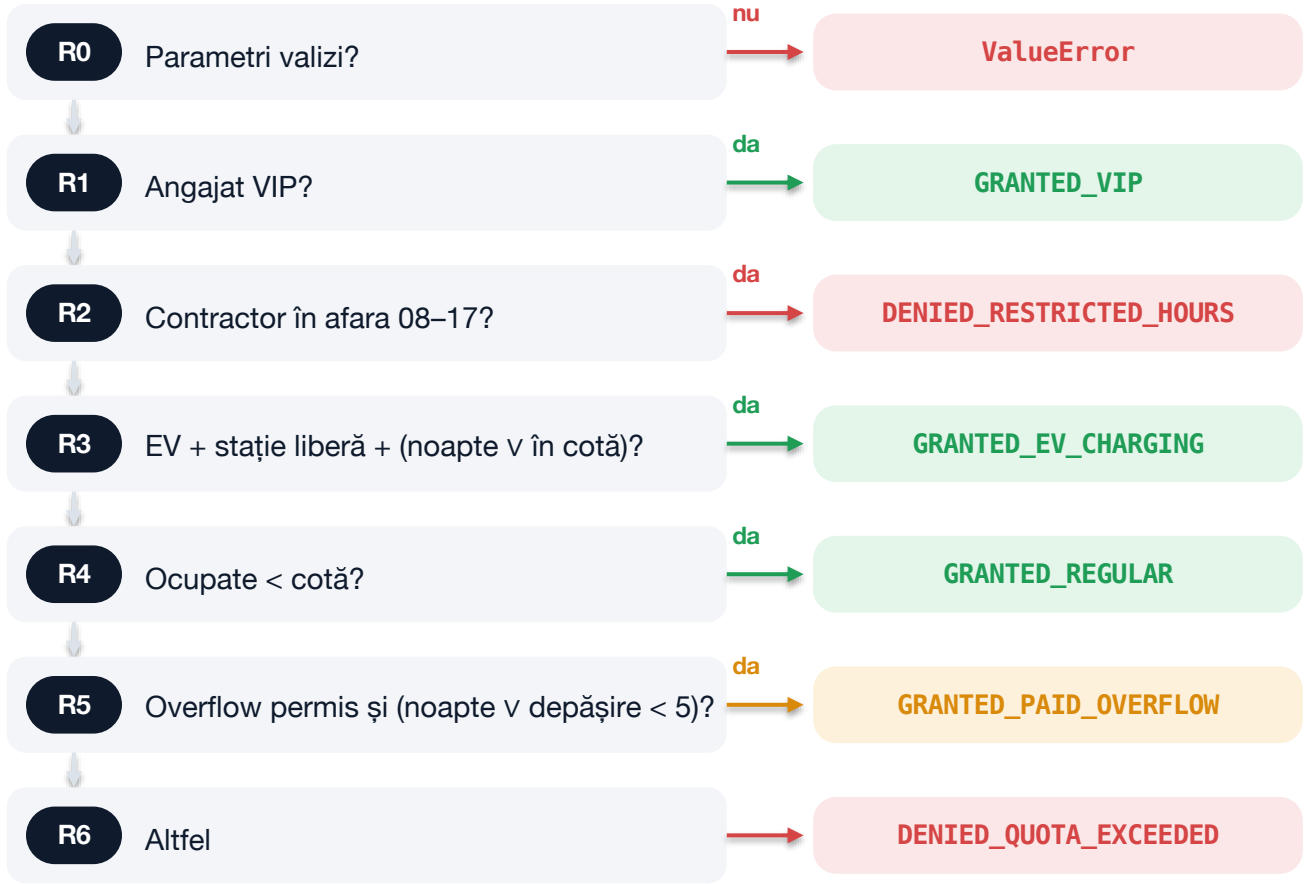
Echipa

Bariera unui campus de birouri cu mai mulți chiriași

SCENARIU

- **Mai multe companii** împart aceeași parcare; fiecare are o cotă contractuală de locuri gratuite.
- **O singură barieră** decide instant accesul pe baza a 7 parametri.
- **Resurse comune:** stații de încărcare EV și o zonă de overflow plătită de companie.
- **Funcție pură, deterministă** — fără I/O, ideală pentru testare unitară și mutații.

IERARHIA DECIZIILOR — evaluate_parking_access()



Funcția sub test și domeniile de intrare

```
def evaluate_parking_access(quota, occupied, hour, tier,
        is_ev, has_ev_spots, allows_overflow):
    if quota <= 0 or occupied < 0 or hour < 0 or hour > 23:
        raise ValueError(...)
    is_peak = (8 <= hour <= 17)
    if tier == VIP:
        return GRANTED_VIP
    if tier == CONTRACTOR and not is_peak:
        return DENIED_RESTRICTED_HOURS
    within = occupied < quota
    if is_ev and has_ev_spots and (not is_peak or within):
        return GRANTED_EV_CHARGING
    if within:
        return GRANTED_REGULAR
    overflow = occupied - quota
    if allows_overflow and (not is_peak or overflow < 5):
        return GRANTED_PAID_OVERFLOW
    return DENIED_QUOTA_EXCEEDED
```

Parametru	Tip	Domeniu valid
`company_allocated_quota`	int	≥ 1
`company_current_occupied`	int	≥ 0
`entry_hour`	int	0 … 23 (vârf: 8 … 17)
`tier`	Enum	REGULAR · VIP · CONTRACTOR
`is_electric_vehicle`	bool	True / False
`has_ev_spots_available`	bool	True / False
`company_allows_overflow`	bool	True / False

6 rezultate posibile

VIP | EV | REGULAR | OVERFLOW | HOURS ✕ | QUOTA ✕

Simplificat pentru lizibilitate — sursa completă: src/parking_gate.py. Linia evidențiată = decizia MC/DC.

PARTEA I · NATALIA MOROZ

Testare funcțională

Cerința 1	Partiționare în clase de echivalență, valori de frontieră, graf cauză-efect
Cerința 2	Acoperirea de cod obținută de fiecare set, măsurată separat

Natalia Moroz

Partiționare în clase de echivalență

Parametru	Clase valide	Clase invalide
quota (q)	q ≥ 1	q = 0 · q < 0
occupied (o)	o < q (sub cotă) · o = q (la cotă) · o > q (peste cotă)	o < 0
entry_hour (h)	0–7 (dimineață) · 8–17 (vârf) · 18–23 (seară)	h < 0 · h ≥ 24
tier	VIP · REGULAR · CONTRACTOR	— (garantat de Enum)
is_ev, has_spots	(T, T) · (T, F) · (F, –)	—
allows_overflow	True · False	—

13

cazuri de test

6 pentru clasele invalide (ValueError).

7 pentru clasele valide, câte unul pentru fiecare rezultat al funcției.

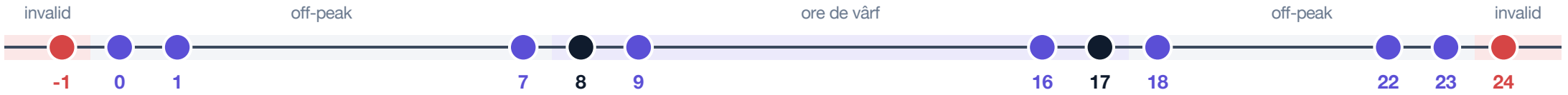
tests/test_ep.py

Ideea: un reprezentant per clasă; dacă funcționează pentru el, presupunem că funcționează pentru toată clasa. Limita: nu spune nimic despre marginile clasei — de aceea urmează BVA.

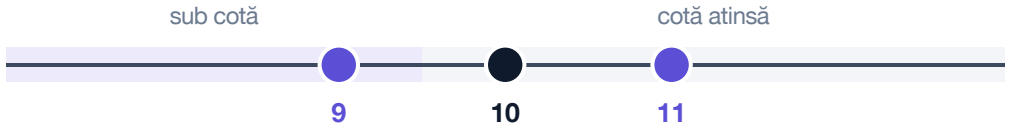
Natalia Moroz

Analiza valorilor de frontieră

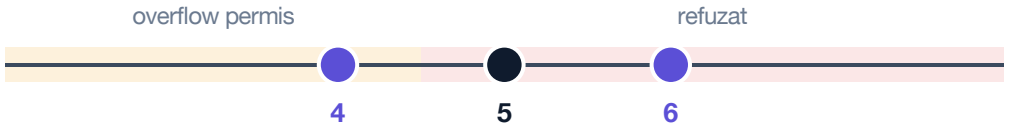
entry_hour — limitele zilei și ale intervalului de vârf



occupied față de quota = 10



depășire la ore de vârf (occupied – quota)



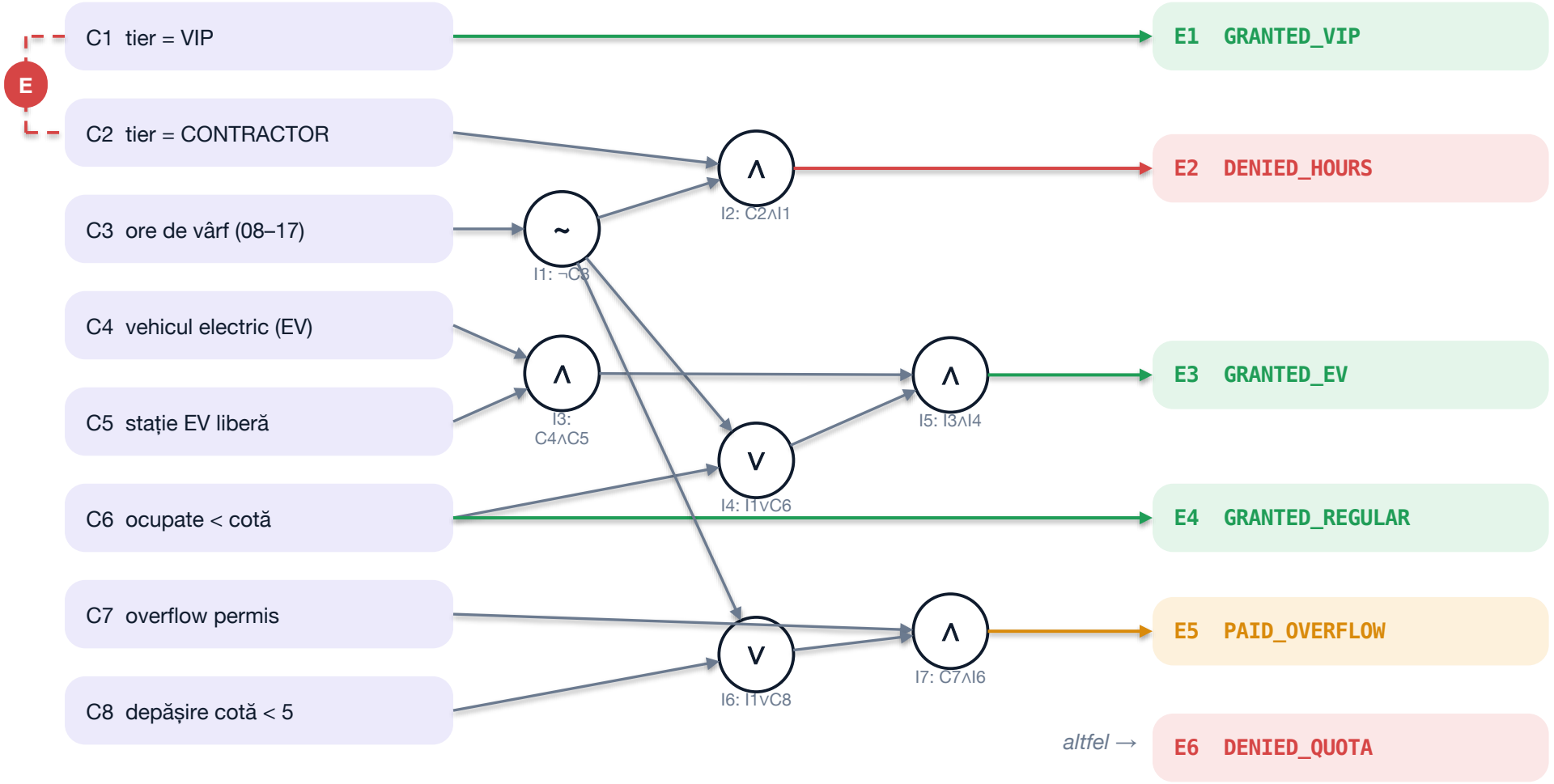
Frontieră	Valori testate	Ce prinde
quota ≥ 1	`0 · 1 · 2`	cote zero sau negative
occupied ≥ 0	`−1 · 0 · 1`	contoare negative
occupied < quota	`9 · 10 · 11`	< scris greșit ca ≤
overflow < 5	`4 · 5 · 6`	pragul strict de overflow

24

cazuri de test
tests/test_bva.py

Natalia Moroz

Graful cauză-efect (CEG) — Sintaxă Myers



Sintaxă Curs (Myers)

Relații logice:
—> Identitate (if C)
~ NOT (if ¬C)
∧ AND (if C1 ∧ C2)
∨ OR (if C1 ∨ C2)

Constrângere:
E(C1, C2) Exclusivitate
C1 + C2 ≤ 1 (tier unic)

Prioritate (Măști):
E1 > E2 > E3 > E4 > E5 > E6
Evaluare în cascadă

Natalia Moroz

Tabelul de decizie Myers: 9 reguli de testare

Condiție / Efect	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
C1 tier = VIP	1	0	0	0	0	0	0	0	0
C2 tier = CONTRACTOR	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C3 ore de vârf (08–17)	–	0	0	1	–	0	1	1	–
C4 vehicul electric	–	–	1	1	0	0	0	0	0
C5 stație EV liberă	–	–	1	1	–	–	–	–	–
C6 ocupate < cotă	–	–	–	1	1	0	0	0	0
C7 overflow permis	–	–	–	–	–	1	1	1	0
C8 depășire cotă < 5	–	–	–	–	–	–	1	0	–
E1 GRANTED_VIP	1	0	0	0	0	0	0	0	0
E2 DENIED_HOURS	0	1	0	0	0	0	0	0	0
E3 GRANTED_EV	0	0	1	1	0	0	0	0	0
E4 GRANTED_REGULAR	0	0	0	0	1	0	0	0	0
E5 PAID_OVERFLOW	0	0	0	0	0	1	1	0	0
E6 DENIED_QUOTA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Decizie așteptată	E1	E2	E3	E3	E4	E5	E5	E6	E6

Format standard de curs (Myers): N = p + q = 14 linii de cauze/efecte, 9 reguli pe coloane · tests/test_ceg.py

Procedura de Derivare (Conform Cursului)

1. Pas inițial: nr_coloane = 0 (tabel inițial gol)

2. Backtracking pentru fiecare efect (Ei = 1):

- **E1 = 1** ⇒ C1=1 ⇒ **Regula 1 (R1)** (VIP)
- **E2 = 1** ⇒ C2=1 ∧ ¬C3=1 ⇒ **Regula 2 (R2)** (ore)
- **E3 = 1** ⇒ C4 ∧ C5 ∧ (¬C3 ∨ C6) ⇒ **R3, R4** (EV)
- **E4 = 1** ⇒ C6=1 ⇒ **Regula 5 (R5)** (regular)
- **E5 = 1** ⇒ C7 ∧ (¬C3 ∨ C8) ⇒ **R6, R7** (overflow)
- **E6 = 1** ⇒ ¬C6 ∧ … ⇒ **R8, R9** (refuz cotă)

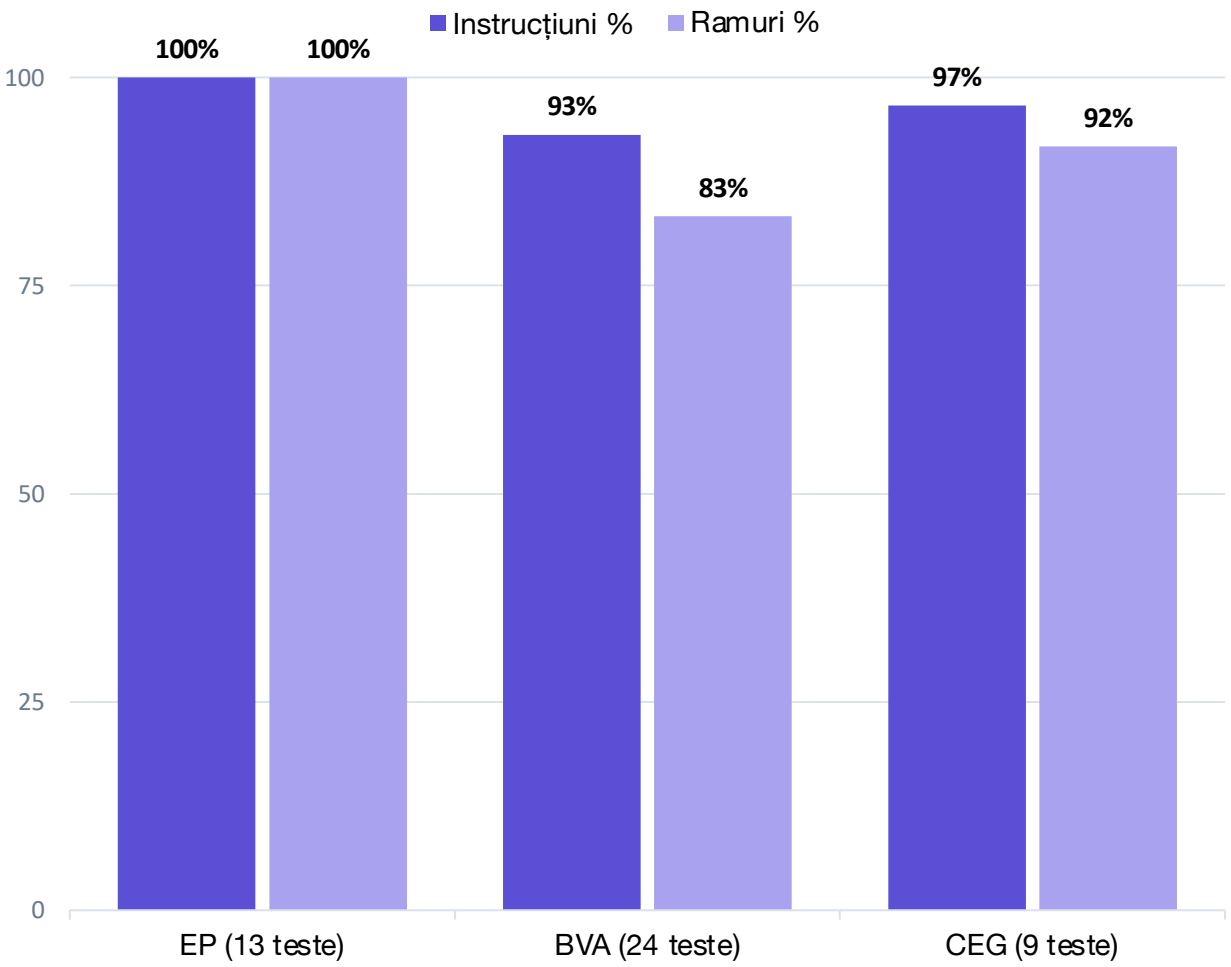
3. Constrângeri & Măști:

- Constrângerea E(C1, C2) elimină starea nefezabilă C1=1 ∧ C2=1.
- Măștile de prioritate elimină combinațiile redundante.

4. Rezultat: 9 reguli minimale ⇒ **9 teste automate în tests/test_ceg.py**.

Natalia Moroz

Același cod, trei seturi de teste, trei rezultate



pytest --cov=src --cov-branch, rulat separat pe fiecare set · src/parking_gate.py

EP — 100%

`29/29 instrucțiuni, 12/12 ramuri`

O clasă per rezultat ⇒ fiecare ramură e atinsă cel puțin o dată.

BVA — 90%

`lipsesc liniile 61 și 70`

VIP și EV sunt decizii calitative — nu au „frontieră” numerică de testat.

CEG — 95%

`lipsește linia 54`

Graful modelează doar intrări valide; ValueError nu e o cauză de business.

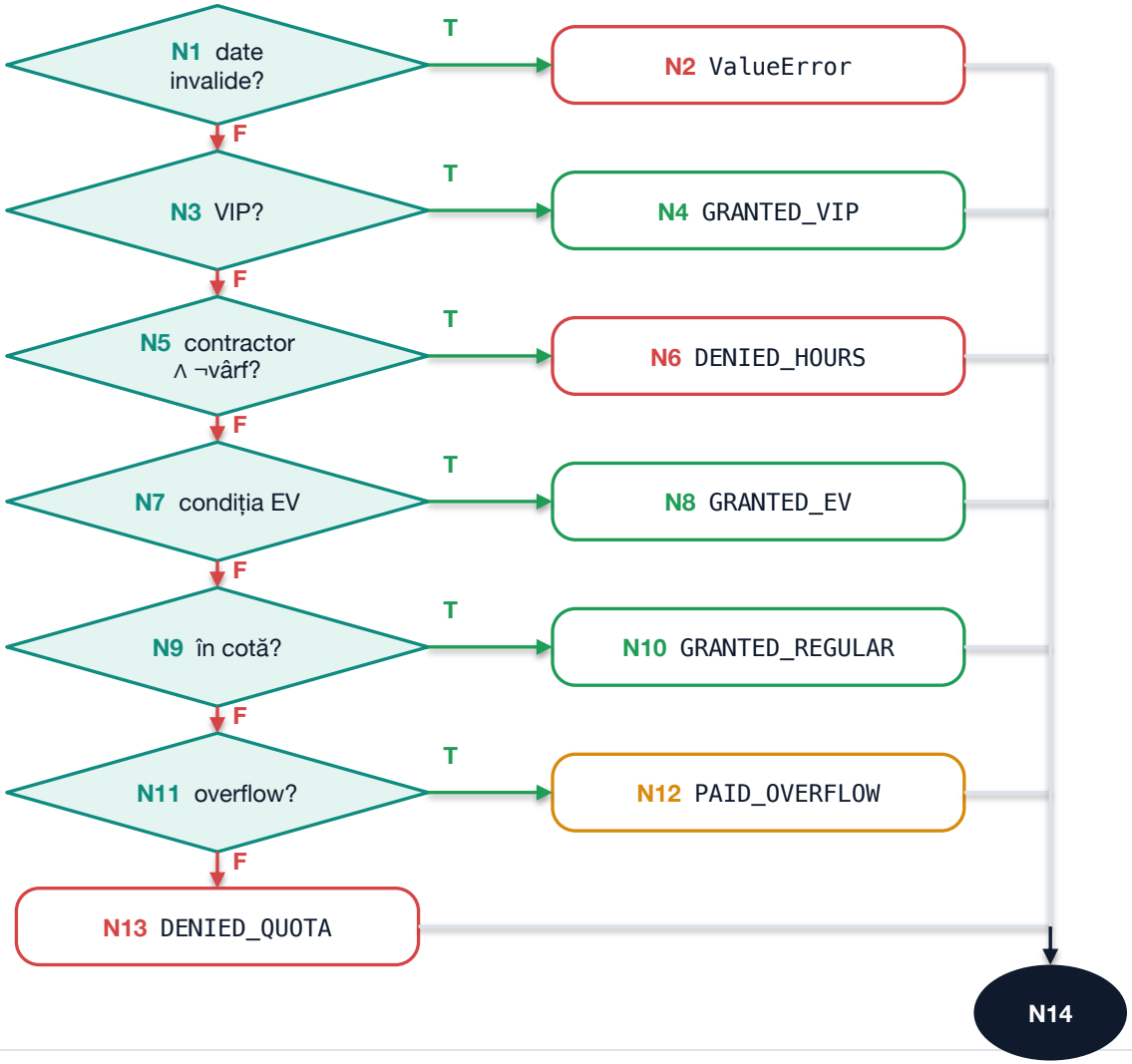
PARTEA II · VICTOR MURA

Testare structurală

Cerința 3	Graful de control, complexitatea ciclomatică, căile independente
Cerința 4	Modified Condition / Decision Coverage pe decizia compusă EV

Victor Mura

Graful de flux de control



COMPLEXITATE CICLOMATICĂ

V(G) = 7

14 noduri
19 arce
6 noduri predicat

Arce și noduri

`E − N + 2P`

`19 − 14 + 2 = 7`

Noduri predicat

`P + 1`

`6 + 1 = 7`

Regiuni

`R`

`6 închise + 1 exterioară = 7`

Trei metode, același rezultat ⇒ 7 căi liniar independente de acoperit.

Victor Mura

7 căi liniar independente, fiecare cu testul ei

Cale	Secvență de noduri	Date de test	Rezultat
P1	N1 → N2	quota = 0	ValueError
P2	N1 → N3 → N4	tier = VIP	GRANTED_VIP
P3	N1 → N3 → N5 → N6	CONTRACTOR, ora 21	DENIED_RESTRICTED_HOURS
P4	… → N5 → N7 → N8	EV, stație liberă, ora 6	GRANTED_EV_CHARGING
P5	… → N7 → N9 → N10	occupied 5 / quota 10	GRANTED_REGULAR
P6	… → N9 → N11 → N12	12 / 10, overflow, ora 10	GRANTED_PAID_OVERFLOW
P7	… → N9 → N11 → N13	10 / 10, fără overflow	DENIED_QUOTA_EXCEEDED

De ce 7? Fiecare cale adaugă cel puțin un arc nou. Împreună acoperă toate cele 19 arce ale grafului, iar orice altă cale prin program se poate scrie ca o combinație a acestora.

Victor Mura

MC/DC pe decizia de acces la stația EV

$$D = (A \wedge B) \wedge (\neg C \vee D)$$

A vehicul electric **B** stație liberă
C ore de vârf **D** ocupate < cotă

Test	A	B	C	D	Dec.	Justificare independență
T1	1	1	0	0	1	Bază comună (acces EV aprobat)
T2	0	1	0	0	0	A este 0 ⇒ acces refuzat
T3	1	0	0	0	0	B este 0 ⇒ fără stație liberă
T4	1	1	1	0	0	C este 1 ⇒ vârf, ¬C este 0
T5	1	1	1	1	1	D este 1 ⇒ sub cotă, resuscitează OR

De la 16 combinații la 5 teste

Tabelul exhaustiv are $2^4 = 16$ combinații (prezentate în raport). MC/DC demonstrează independența fiecărei variabile atomice cu doar N + 1 = 5 teste selectate riguros, reducând efortul de testare cu 69% și garantând decizia fără redundanță.

PERECHI DE INDEPENDENȚĂ — se schimbă o singură condiție, se schimbă decizia

A — **T1** 1 1 0 0 → 1 ⟶ **T2** 0 1 0 0 → 0

B — **T1** 1 1 0 0 → 1 ⟶ **T3** 1 0 0 0 → 0

C — **T1** 1 1 0 0 → 1 ⟶ **T4** 1 1 1 0 → 0

D — **T5** 1 1 1 1 → 1 ⟶ **T4** 1 1 1 0 → 0

N = 4 condiții ⇒ N + 1 = 5 teste · tests/test_mcdc.py · 5/5 trec

PARTEA III · ECHIPA

Testare prin mutații

- **Cerința 5** — Un mutant de ordin 1 echivalent — și de ce nu poate fi ucis
- **Cerința 6** — Doi mutanți ne-echivalenți: unul ucis, unul supraviețuitor
- **Cerința 7** — Generare automată cu mutmut și cosmic-ray

Natalia Moroz

Mutant de ordin 1 echivalent

```
# src/parking_gate.py, linia 57
- is_peak_hours = (8 <= entry_hour <= 17)
+ is_peak_hours = (7 < entry_hour < 18)
```

DEMONSTRAȚIE

1. entry_hour este de tip int, deci $h \in \mathbb{Z}$.

2. Pe $\mathbb{Z}$: $h \geq 8 \Leftrightarrow h > 7$ și $h \leq 17 \Leftrightarrow h < 18$.

3. Deci is_peak_hours are aceeași valoare pentru orice h, iar restul codului e identic.

∴ **M(x) = P(x) pentru orice intrare x — niciun test nu poate ucide mutantul.**

VERIFICARE EXHAUSTIVĂ

1 152

comparații original vs. mutant, toate identice
24 ore × 3 roluri × 2^3 combinații bool × 2 niveluri de ocupare

De ce contează

Un mutant echivalent rămâne „viu” oricât de bune ar fi testele.

Scorul de mutație brut îl numără totuși ca eșec — de aceea mutanții echivalenți se exclud din numitor.

Victor Mura

Același test, doi mutanți, două destine

TESTUL ALES (din BVA)

`test_bva_occupied_exactly_at_quota`

`quota = 10 · occupied = 10 · ora 12 · REGULAR fără EV · allows_overflow = False`

Mutant #1 — UCIS

ROR: < devine ≤

```
- within = occupied < quota
+ within = occupied <= quota
```

- 10 <= 10 este True
- funcția returnează GRANTED_REGULAR
- testul așteaptă DENIED_QUOTA_EXCEEDED
- **aserțiunea pică ⇒ mutant detectat**

Mutant #2 — SUPRAVIEȚUIEȘTE

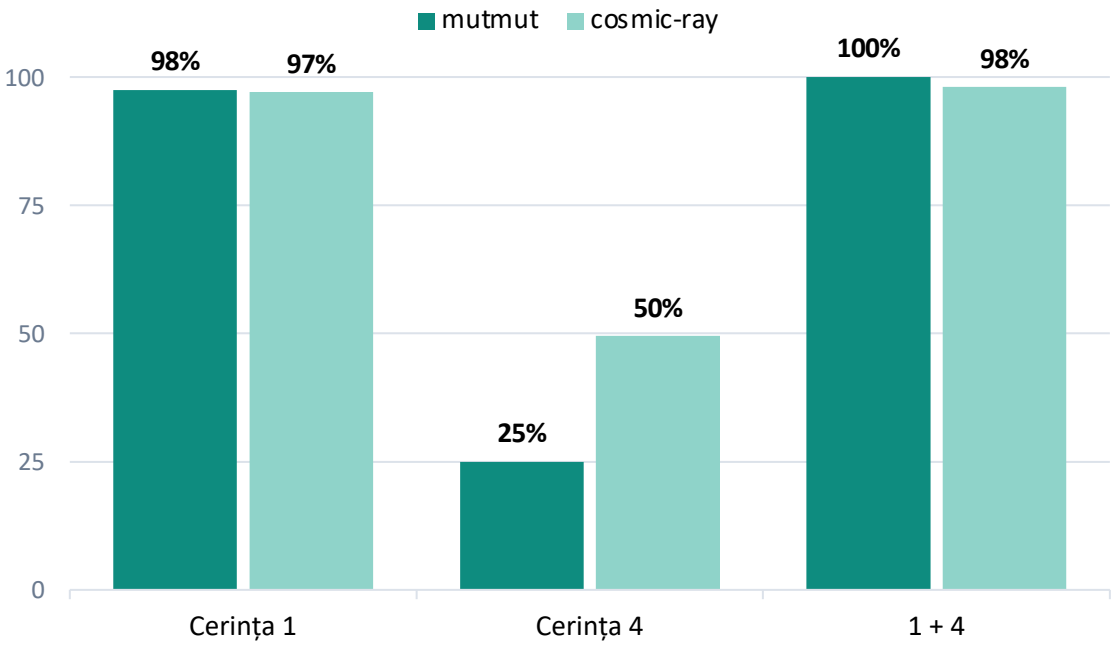
constantă: 5 devine 4

```
- ... (not is_peak or overflow < 5)
+ ... (not is_peak or overflow < 4)
```

- allows_overflow = False
- `False and …` se scurtcircuitează
- pragul mutat nu este evaluat niciodată
- **rezultat identic ⇒ testul nu vede mutația**

Victor Mura

mutmut vs. cosmic-ray pe trei seturi de teste



Set de teste	mutmut ucis / total	cosmic-ray ucis / total
Cerința 1	39 / 40	98 / 101
Cerința 4	10 / 40	50 / 101
1 + 4	40 / 40	99 / 101

Operatori diferiți

mutmut generează 40 de mutanți (înlocuiri de literali, enum-uri și operatori relaționali). cosmic-ray generează 101 mutanți axați pe rotația completă a operatorilor de comparație (Lt_Eq, LtE_Lt), operatorilor booleeni (And_Or) și mutarea numerelor.

Ce supraviețuiește

La mutmut, setul combinat ucide 40/40 mutanți (100% scor de mutație!). La cosmic-ray, doar 2 mutanți din 101 supraviețuiesc (98.02% scor brut), ambii fiind mutanți matematic echivalenți (== înlocuit cu is pe membri Enum). Scorul de mutație ajustat este 100%.

Cerința 1 vs. Cerința 4

Setul funcțional (Cerința 1) oferă o acoperire largă a tuturor ramurilor (97.5% mutmut / 97.03% cosmic-ray). Setul MC/DC (Cerința 4) este hiperspecializat pe decizia compusă EV (ucide 100% din mutanții acesteia). Combinate, cele două seturi ating 100% eficiență de mutație.

Ce am obținut și ce am învățat

80
teste, toate trec

100%
ramuri acoperite (EP)

7
căi independente

100%
scor mutmut, set combinat

Tehnicile se completează

BVA prinde erorile off-by-one, CEG combinațiile logice, EP domeniile uitate.

Acoperirea nu e suficientă

100% ramuri nu garantează că un < nu a devenit ≤ — mutațiile o arată.

Scurtcircuitarea ascunde defecte

O condiție evaluată leneș poate face un test „orb” la o mutație.

Utilizare AI

Asistentul Antigravity a fost folosit pentru schelet de cod, teste și documentație.

Prompturile, rezultatele și verificările sunt documentate în AI_USAGE_LAB.md, conform cerinței.

Cod, teste, documentație: `github.com/victormura/tss` · **Întrebări?**